Geometría Vectorial – Parcial 1

Octubre de 2024

Nombre: **Comodin42**
Cédula: **-** Correo: **-**
Grupo: **-** Salón: **-**

Número Asignado: **897** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de tres ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales			Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	
1.				36%
2.				36%
3.			——vacío——	28%

1. Sea L la recta que pasa por $\binom{3\sqrt{2}}{0}$ y $\binom{0}{3\sqrt{2}}$

   a) Sea M el punto medio entre $\binom{3\sqrt{2}}{0}$ y $\binom{0}{3\sqrt{2}}$. Determine la distancia de M al origen.

   b) Sea $\binom{p\sqrt{2}}{p\sqrt{2}}$ un punto que yace del lado derecho de la recta L. Encuentre el valor positivo de p de manera que su distancia a M sea la calculada en (a).

   c) Determine la distancia entre el punto encontrado en el b) y su opuesto (inverso aditivo).

2. a) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Suponga que B, C, D son vectores tales que $\text{dist}(A, B) = \text{dist}(C, D)$, $A \cdot B = -3$ y $\|B\| = 4$. Determine $\|C - D\|^2$.

   b) Suponga que X, U son vectores tales que

   $$P_U(X) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ y que } P_{U^\perp}(-3X) = \begin{pmatrix} -12 \\ -12 \end{pmatrix}.$$

   Determine la coordenada x del vector X.

   c) Suponga que $Y, Z \in \mathbb{R}^2$ son vectores tales que $\|Y\| = 5$, y $\|Z\| = 4$. Encuentre menor valor posible que puede tomar $Y \cdot Z$.

3. Sean $B = \binom{31}{43}$ y $C = \binom{43}{25}$ puntos del plano.

   a) Sea $D = \binom{p}{q}$ tal que $\overrightarrow{0D}$ representa al vector libre $[\overrightarrow{BC}]$ iniciando desde el origen. Determine el valor de p.

   b) Sea $A = \binom{a}{b}$ el punto tal que:

      i) $[\overrightarrow{BA}]$ es ortogonal a $[\overrightarrow{BC}]$.

      ii) A está en el semiplano derecho de la recta $\mathcal{L}_{BC}$.

      iii) La magnitud de $[\overrightarrow{BA}]$ es la mitad de la magnitud de $[\overrightarrow{BC}]$.

   Determine el valor de b.

Sugerencia: Ilustrar gráficamente.

Página vacía para uso como borrador. No está permitido despegarla.

FORMULAS

• Identidad del Paralelogramo

$$\|X+Y\|^2+\|X-Y\|^2=2\|X\|^2+2\|Y\|^2$$

• Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|X\cdot Y|\leq\|X\|\|Y\|$$

• Desigualdad triangular

$$\|X+Y\|\leq\|X\|+\|Y\|$$

• Teorema de Pitágoras: X y Y son ortogonales si y solo si

$$\|X-Y\|^2=\|X\|^2+\|Y\|^2$$

• Proyección Ortogonal

$$P_{\mathcal{L}_U}(X)=P_U(X)=\frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Descomposición Ortogonal

$$X=P_U(X)+P_{U^\perp}(X)$$

• Recta generada por A y B

$$\mathcal{L}_{AB}=\{X:X=sA+tB,s,t\in\mathbb{R},s+t=1\}$$

• Semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_{AB}$

$$\mathcal{L}^+_{\overrightarrow{AB}}=\{X\in\mathbb{R}^2:(B-A)^\perp\cdot(X-A)>0\}$$